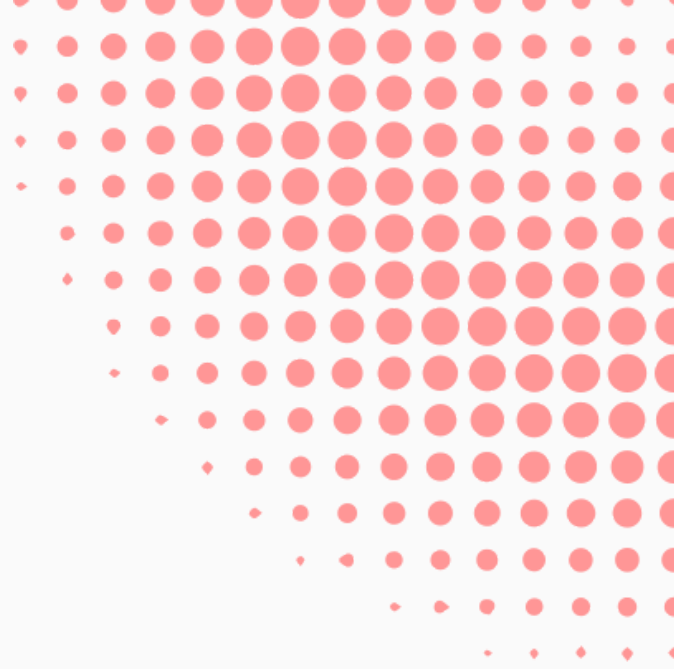




ANALYSIS OF HUMAN REACTION TO DIFFERENT MUSCLE STIFFNESS AND APPLICATION TO THE ROBOT

by Ben Srisoontorn

この研究について

フェーズ 1: 筋肉の硬直とセラピストの反応の関係を分析する

- 研究範囲の設定
- 必要なデータと既存リソースの特定
- データ収集方法の設計
- データの収集
- データの分析

フェーズ 2: ロボットの応答を改善するために結果を統合する

- 解析結果に類似したロボット制御システムを設計する
- ロボットに制御システムを統合する

インターンシップ期間中は時間的な制約があるため、フェーズ2の作業は実施できない可能性があります。

今週の進捗状況

現在の段階

1

研究の範囲を明確にする

2

分析に必要なデータと既存のリソースを特定する

3

設計データ収集プロセス

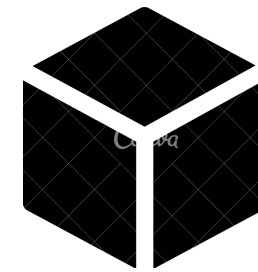


今後の仕事

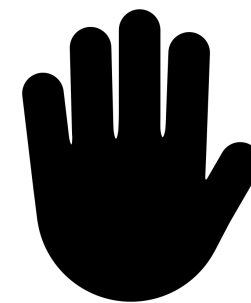
研究範囲



セラピストの反応は**筋肉のこわばり**のみで骨には影響しない



平面のみ



フォアハンドの接触面のみ

必要なデータ

データの取得方法

- 1 手の動き
- 2 手の動きの速さ
- 3 手の位置
- 4 手の力と接触面
- 5 各動作のタイミング

Motion Capture Glove

Motion Capture Camera

Motion Capture Camera

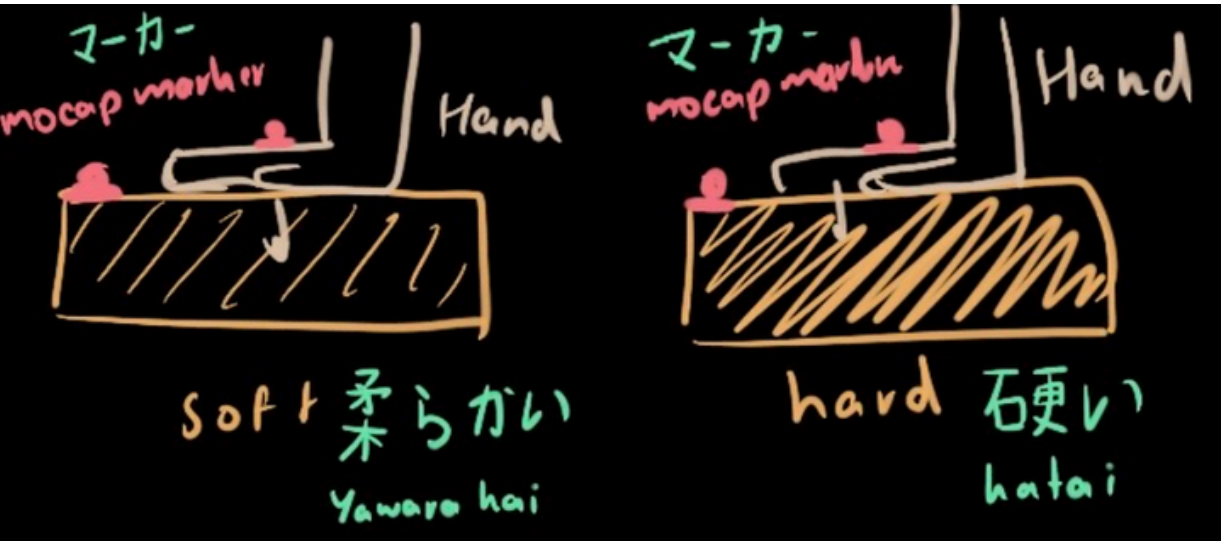
Force sensitive sensor

Recording Timestamp

実験計画

1

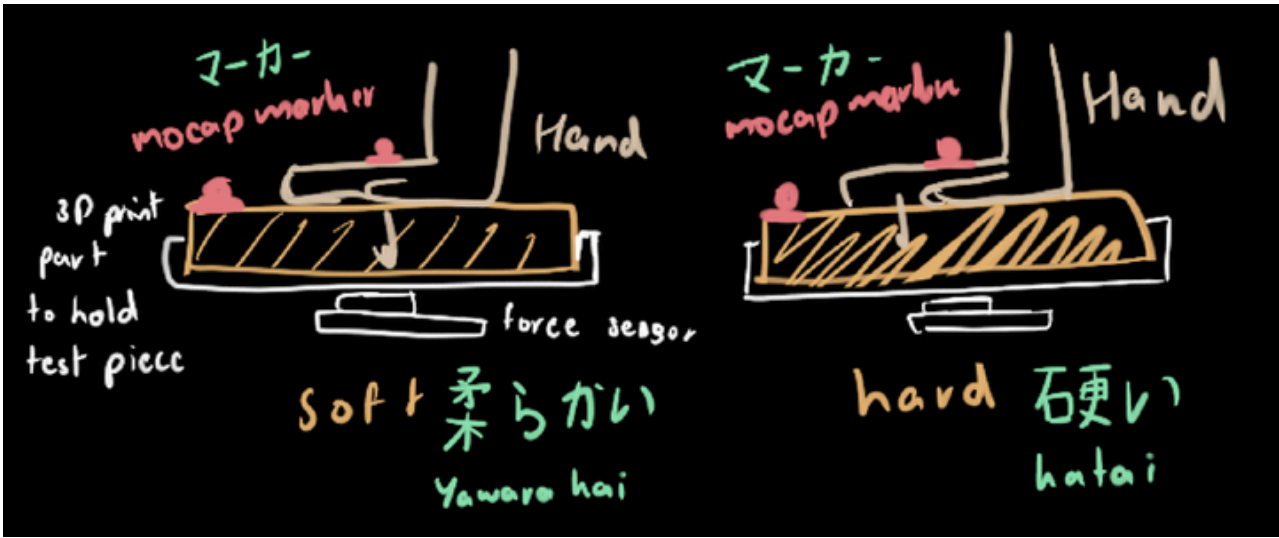
手袋に取り付けられた感圧抵抗器



センサーやその他の部品を購入するには許可が必要です

2

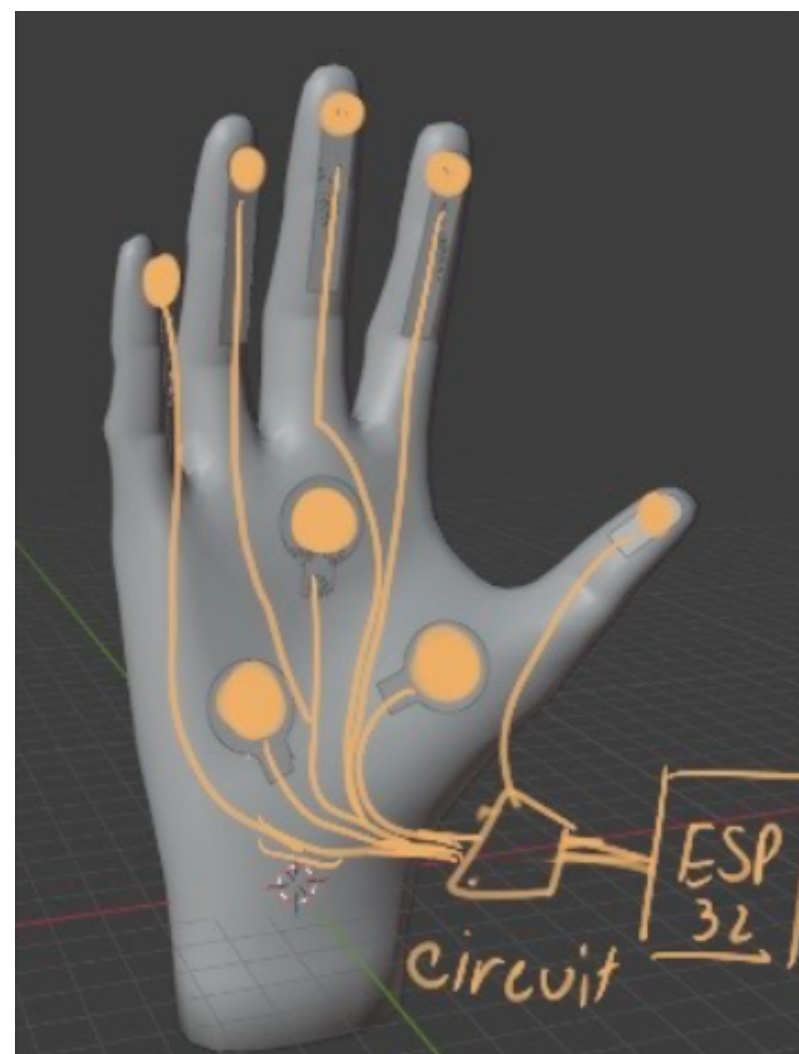
試験片下部からの力センサー



今すぐにでも実行可能（詳細な設計図なし）

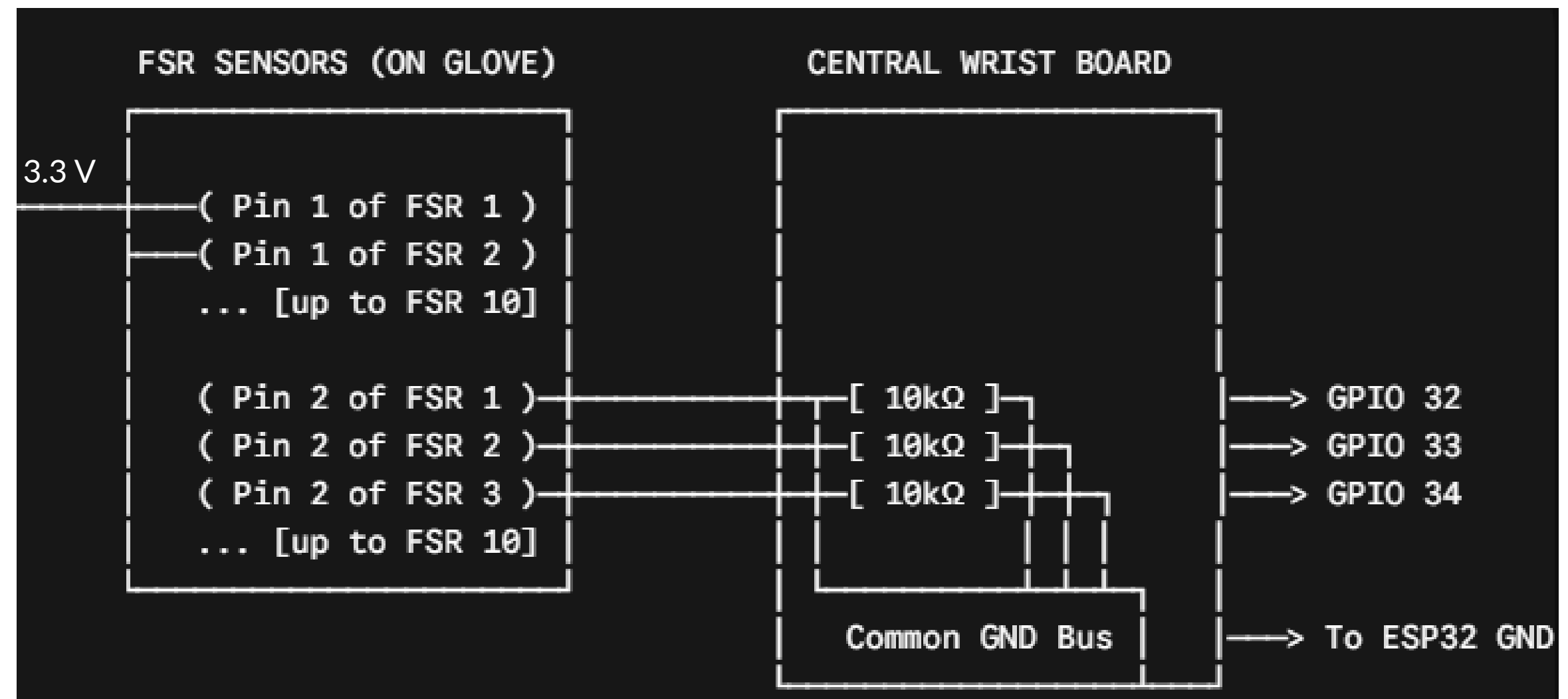
手袋に取り付けられた感圧抵抗器

手袋上の位置



手のひらに3つ、指先にそれぞれ5つずつ

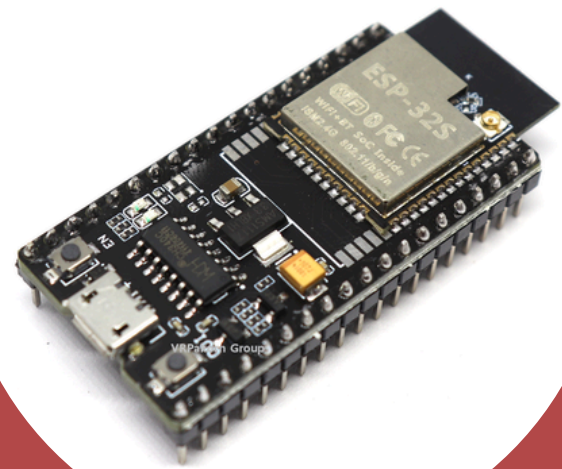
回路



ESP32をマイクロコントローラとして使用してデータを受信し、Wi-Fi経由でコンピュータに送信してCSVファイル形式で保存し、さらに分析を行う。

手袋に取り付けられた感圧抵抗器

成分



**ESP32 and
Upload Cable**



FSR

- FSR400 long X4
- FSR400 short X1
- FSR402 short X3



10K resistor



Wires

今後の取り組み

- **FSRグローブ**の製造許可を取得する
- **試験片の下から異なる硬度の材料に加わる力**を測定する実験を設計する
- 測定結果を分析する
- 分析を明確にするための**参考文献**を調べる